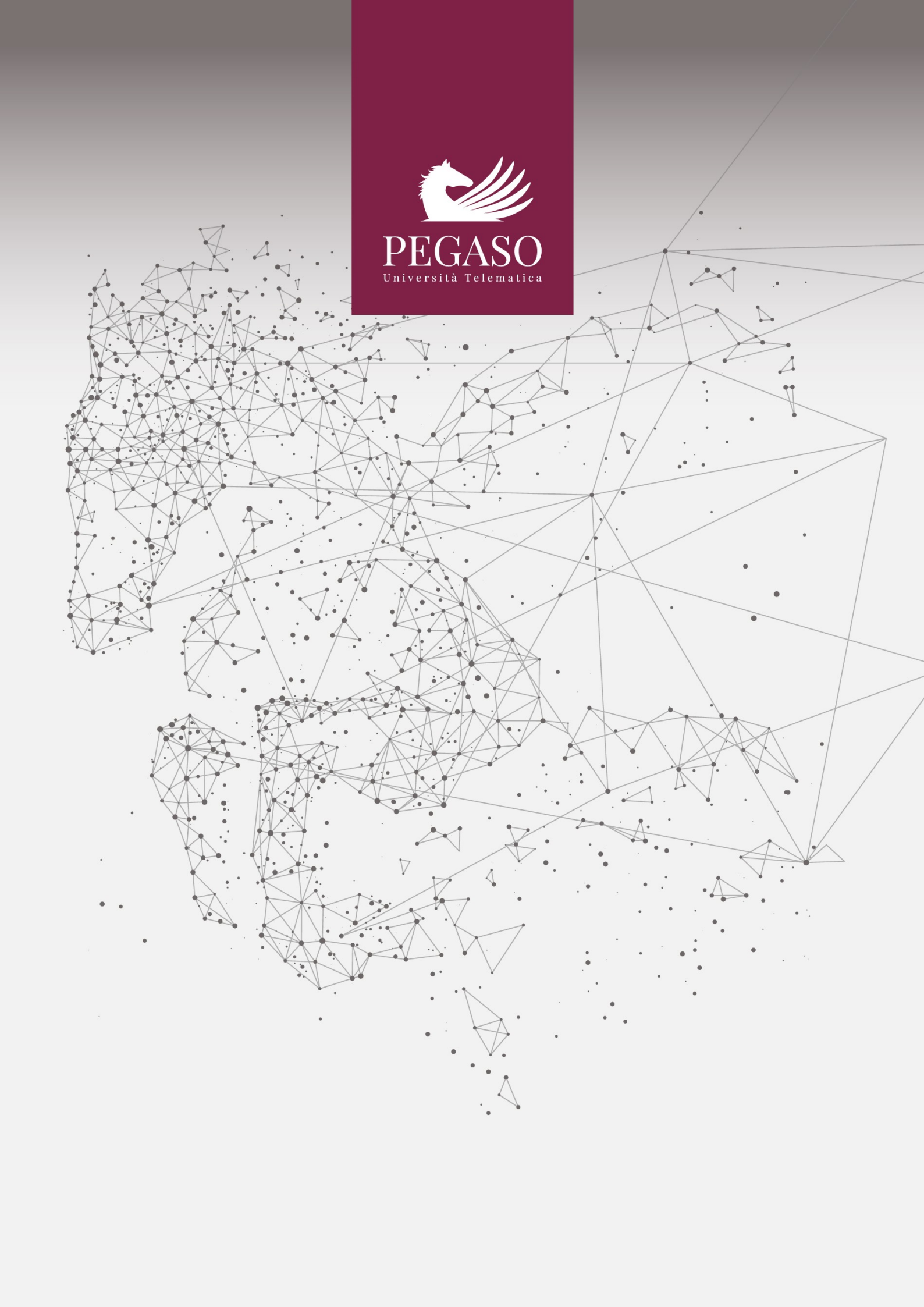

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. ARCHITETTURA A LIVELLI DI UNA RETE A COMMUTAZIONE DI PACCHETTO.....3

2. SUITE DI PROTOCOLLI ISO/OSI 5

3. SUITE DI PROTOCOLLI INTERNET (TCP/IP).....7

BIBLIOGRAFIA 9

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Architettura a livelli di una rete a commutazione di pacchetto

Dal punto di vista fisico Internet è una **rete di reti** gerarchicamente organizzate, che consentono di realizzare il fine ultimo per cui la rete è costruita: la comunicazione tra i *sistemi periferici* connessi alla rete.

Nel caso di reti a ***commutazione di pacchetto*** le informazioni da trasferire sono suddivise in blocchi, detti ***pacchetti***, trasmessi lungo il percorso che attraversa i dispositivi collegati in rete.

I componenti ed i collegamenti Hardware che li interconnettono non bastano da soli a consentire il funzionamento della rete.

Alla struttura Hardware si affianca un insieme di ***Protocolli*** che definiscono regole per gestire la trasmissione dei pacchetti tra i dispositivi.

Questa complessità di elementi e di funzioni che costituiscono una rete di calcolatori viene gestita mediante la definizione di una ARCHITETTURA DI RETE che inquadra le varie operazioni svolte dalla rete in uno schema organizzativo che consente di descrivere tutte le funzioni necessarie per realizzare la comunicazione tra due *sistemi periferici.*

L'**ARCHITETTURA A LIVELLI** (anche detti "a strati"). individua una gerarchia di livelli, dove ogni livello svolge dei particolari compiti, detti ***servizi***, che nel loro insieme consentono di realizzare la trasmissione di informazioni da un *sistema periferico sorgente* ad un *sistema periferico destinazione*.

Il livello più basso dell'*Architettura a livelli* gestisce le azioni relative all'invio dei segnali lungo le **connessioni fisiche tra i dispositivi** che costituiscono l'Hardware della rete.

I livelli superiori sono **astrazioni** che definiscono e racchiudono in sé a livello logico uno o più aspetti fra loro correlati della comunicazione fra nodi della rete.

Ciascun livello fornisce il suo servizio:

- eseguendo determinate azioni caratteristiche del proprio livello, che assolvono specifici compiti nell'ambito della realizzazione della trasmissione dell'informazione tra i *sistemi periferici*;
- fornendo servizi al livello superiore.

Poiché i servizi forniti dai livelli vengono svolti rispettando i protocolli che fissano le regole e le convenzioni usate nel dialogo tra livelli omologhi, si determina di conseguenza una **parallela organizzazione a livelli dei protocolli** denominata **PILA (stack) di protocolli**.

Per la *pila* di protocolli si usa anche il termine francese **SUITE** che viene tradotto con il termine *famiglia* oppure *successione,* o anche semplicemente *insieme*.

Una *suite* di protocolli fruisce del vantaggio della **MODULARITÀ** offerto dall'Architettura a livelli.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

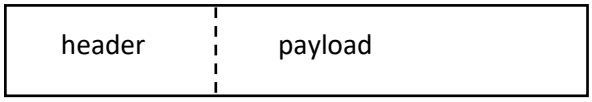
Questo rende molto più facile cambiare l'implementazione dei servizi forniti dal protocollo di un particolare livello senza dover cambiare l'implementazione della parte rimanente del sistema.

Infatti, fino a quando un livello assicura lo stesso servizio richiesto dal livello superiore e utilizza gli stessi servizi forniti dal livello inferiore, il cambiamento dell'implementazione dei servizi del livello non ha ripercussioni sul funzionamento delle altre parti del sistema che, quindi, rimane immutato.

Un livello di protocolli può avere una implementazione di tipo Software, Hardware, o una combinazione dei due tipi.

Un *pacchetto* che viaggia attraverso i dispositivi della rete è costituito da una sequenza di bit che rappresentano le informazioni gestite dai protocolli della rete.

Un pacchetto gestito dai protocolli di un livello è una sequenze di bit suddivisa in due campi logicamente distinti, ma non separati fisicamente (come nel Linguaggio Macchina di un computer):



- **PAYLOAD** (*carico utile*) che tipicamente contiene il pacchetto gestito nel livello superiore,
- **HEADER** (*intestazione* posta all'inizio del pacchetto) che contiene le informazioni aggiuntive gestite dai protocolli del livello.

Se l'informazione aggiuntiva è posta in un campo alla fine della sequenza è detta ***trailer***, tradotto letteralmente con il termine *rimorchio*.

Internet è una rete a *commutazione di pacchetto* basata sull'*Architettura a livelli* con una corrispondente *suite di protocolli* implementati denominata TCP/IP dal nome di due fondamentali protocolli che ne fanno parte.

Questa suite di protocolli implementati si inquadra nell'ambito di un *modello standard generale* denominato *suite di protocolli* ISO/OSI.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Suite di protocolli ISO/OSI

Nel 1984 l'**International Organization for Standardization** (**ISO**), il principale ente di standardizzazione internazionale, ha pubblicato lo ***standard*** per un Modello di protocolli costituito da una pila (stack) a 7 livelli denominato ***Open System Interconnection*** (**OSI**). Questo Modello *standard* è indicato con il nome di **SUITE DI PROTOCOLLI ISO/OSI**

I protocolli della pila (stack) nel loro insieme gestiscono tutte le funzionalità della rete in base ad una strutturazione gerarchica.

Questo Modello prese forma quando i protocolli, che sarebbero poi diventati protocolli di Internet, erano ai loro esordi e costituivano uno dei tanti insiemi di protocolli in via di sviluppo di pari passo con lo sviluppo delle reti di calcolatori.

La suite di protocolli ISO/OSI costituisce un riferimento metodologico per le Architetture a livelli con trasmissione a commutazione di pacchetto.

I 7 livelli che fanno parte della suite di protocolli ISO/OSI a partire dal livello più alto sono:

7. Livello di APPLICAZIONE (application layer)

Ha la funzione di interfacciare e fornire servizi per i processi relativi all'esecuzione delle applicazioni sui *sistemi periferici* sorgente e destinazione.

6. Livello di PRESENTAZIONE (presentation layer)

Offre servizi per consentire alle applicazioni che vogliono comunicare di interpretare il significato *semantico* dei dati forniti dal livello di applicazione indipendentemente dal formato con cui sono rappresentati, che potrebbe differire tra computer diversi. Inoltre, offre servizi quali la crittografia e la compressione del testo.

5. Livello di SESSIONE (session layer)

Offre servizi che consentono la sincronizzazione dello scambio dei dati. Si occupa anche di inserire dei punti di controllo nel flusso dati che in caso di errori nell'invio dei pacchetti, consentono di riprende la comunicazione dall'ultimo punto di controllo andato a buon fine.

4. Livello di TRASPORTO (transport layer)

Offre servizi che permettono un trasferimento di dati affidabile, effettuando anche un controllo degli errori e delle perdite di pacchetti tra due *sistemi periferici*.

È il primo livello che riguarda operazioni relative a nodi della rete, poiché coinvolge il *sistema periferico* sorgente e il *sistema periferico* destinazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Livello di RETE (network layer)

Offre servizi che consentono la comunicazione tra i nodi della rete attraversati nel percorso che va dal *sistema periferico* sorgente al *sistema periferico* destinazione.

2. Livello di COLLEGAMENTO (data link layer)

Offre i servizi per il trasferimento di dati tra nodi adiacenti attraverso il tipo di collegamento fisico che sussiste tra di loro.

1. Livello FISICO (physical layer)

Offre i servizi necessari a livello Hardware per controllare il flusso di dati attraverso i collegamenti e le connessioni tra i dispositivi che permettono il passaggio dei segnali che rappresentano le informazioni.

Le regole fissate dai protocolli che appartengono a questo livello dipendono dalla natura del mezzo fisico attraverso cui viaggia il segnale (doppino di rame, fibra ottica, canali radio terrestri e satellitari).

Va ricordato che alcuni ricercatori ed ingegneri si oppongono alla stratificazione gerarchica del Modello ISO/OSI, nel quale i confini tra i livelli sono rigidamente definiti e i protocolli comunicano solo con protocolli dello stesso livello.

L'approccio denominato **cross-layer** introduce la capacità di scambiare informazioni anche tra protocolli relativi a livelli diversi, per adattarsi alle specifiche situazioni della rete.

A differenza del modello ISO/OSI classico, che prevede solo delle contromisure preventive o meccanismi per controlli successivi ad un determinato evento verificatosi nella rete, si cerca anche di effettuare dinamicamente delle azioni stabilite in modo interattivo, sfruttando le informazioni comuni a tutti i livelli della rete.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Suite di protocolli Internet (TCP/IP)

Nello sviluppo di Internet si è affermato un Modello per i protocolli implementati costituito da una pila (stack) denominata

SUITE DI PROTOCOLLI INTERNET.

Molto spesso questa famiglia di protocolli è anche denominata per *sineddoche* (denominazione di una parte per il tutto) **suite di protocolli TCP/IP**, facendo riferimento ai due più importanti protocolli che ne fanno parte: il *Transmission Control Protocol* (TCP) e l'*Internet Protocol* (IP).

La suite di protocolli Internet (TCP/IP) corrisponde all'attuale implementazione dei protocolli Internet e si riferisce a specifici protocolli in uso nella rete.

Analogamente alla suite di protocolli ISO/OSI, anche nella suite di protocolli Internet (TCP/IP) ogni protocollo di un livello svolge operazioni relative alla trasmissione dei pacchetti specifiche del livello, e fornisce un ben definito servizio al livello superiore.

I livelli più alti sono logicamente più vicini all'utente e gestiscono servizi più astratti lasciando ai livelli più bassi il compito di specificare le operazioni mediante le quali i dari possono essere infine trasmessi fisicamente sul canale di comunicazione.

La descrizione della suite di protocolli Internet (TCP/IP) data nello *standard* RFC 1122 del 1989 consiste in un **Modello a 4 livelli**: *APPLICAZIONE, TRASPORTO, INTERNET, COLLEGAMENTO*.

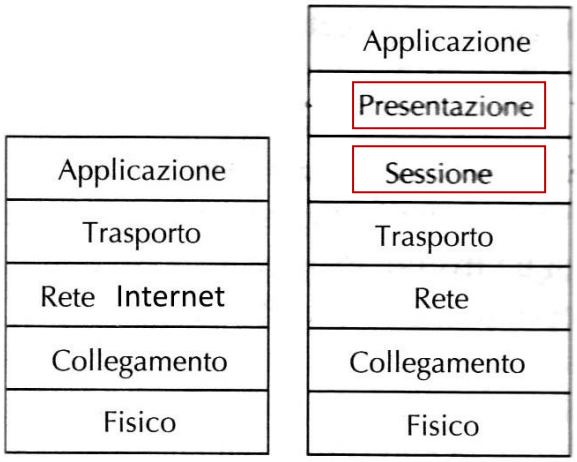
Successive presentazioni di questa suite di protocolli date in vari libri di testo possono differire per la descrizione relativa al primo livello, che viene suddiviso in livello di *COLLEGAMENTO* e livello *FISICO* allo scopo di definire come livello più basso della pila quello riferito ai dispositivi Hardware.

Quindi, in alcuni testi la suite di protocolli di Internet (TCP/IP) viene descritta con un **Modello a 5 livelli**.

Il seguente schema mette in relazione i 7 livelli definiti nel Modello ISO/OSI con quelli del Modello Internet (TCP/IP) a 5 livelli presentato nel libro di testo J. F. Kurose, K. W. Ross, "Reti di calcolatori e Internet", Pearson, 2017:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



a. Pila di protocolli a cinque livelli di Internet

b. Modello di riferimento OSI a sette livelli

Per quanto riguarda le funzioni relative ai livelli di *PRESENTAZIONE* e di *SESSIONE* mancanti, il Modello di protocolli Internet (TCP/IP) affida allo sviluppatore dell'applicazione il compito di decidere se i servizi offerti da questi livelli siano effettivamente richiesti dai processi relativi all'esecuzione dell'applicazione sui *sistemi periferici*, e di sviluppare queste funzionalità integrandole nel livello di Applicazione.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- J. F. Kurose, K. W. Ross, "Reti di calcolatori e Internet", Pearson, 2017.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).